

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)



Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

Definition

Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ -Algebra auf Ω , wenn gilt:

- ① $\Omega \in \mathcal{A}$,
- ② aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c \in \mathcal{A}$,
- ③ aus $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ folgt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Definition

Für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ bezeichnet

$$\sigma(\mathcal{G})$$

die kleinste σ -Algebra auf Ω , die $\mathcal{G}$ enthält.

Idee

Aus den Erzeugern in $\mathcal{G}$ werden durch Komplementbildung und abzählbare Vereinigungen alle messbaren Mengen erzeugt.

Satz

Sei $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. Dann gibt es genau eine kleinste σ -Algebra auf Ω , die $\mathcal{G}$ enthält.

Beweisidee

Betrachte

$$\mathfrak{F} = \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra und } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

Diese Familie ist nicht leer, denn $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{F}$.

Beweisidee (Forts.)

Setze

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{F}} \mathcal{A}.$$

Ein Durchschnitt von σ -Algebren ist wieder eine σ -Algebra und enthält $\mathcal{G}$. Außerdem gilt für jede σ -Algebra $\mathcal{B}$ mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$:

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Also ist $\sigma(\mathcal{G})$ die kleinste solche σ -Algebra. Die Eindeutigkeit folgt aus der Minimalität.

Definition

Ein topologischer Raum ist ein Paar (X, τ) , wobei X eine Menge ist und $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ die folgenden Eigenschaften erfüllt:

- 1 $\emptyset \in \tau$ und $X \in \tau$,
- 2 für beliebig viele $U_i \in \tau$ gilt $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$,
- 3 für endlich viele $U_1, \dots, U_n \in \tau$ gilt $U_1 \cap \dots \cap U_n \in \tau$.

Die Elemente von τ heißen offene Mengen.

Definition

Für $x \in \mathbb{R}^n$ und $\varepsilon > 0$ ist die offene Kugel

$$B_\varepsilon(x) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \varepsilon\}.$$

Eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt offen, wenn es zu jedem $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ gibt mit $B_\varepsilon(x) \subseteq U$.

Standardtopologie

Die Menge aller offenen Mengen in $\mathbb{R}^n$ bildet eine Topologie, die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$.

Allgemeine Definition

Sei X ein topologischer Raum mit Topologie τ . Dann heißt

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau)$$

die borelsche σ -Algebra auf X .

Bedeutung

Die borelsche σ -Algebra ist die kleinste σ -Algebra, die alle offenen Mengen enthält.

Beispiele

Für $X = \mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie erhält man

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die Menge der offenen Mengen in $\mathbb{R}$ ist. Allgemein ebenso

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\text{offene Mengen in } \mathbb{R}^n).$$

Spezialfall

Für den topologischen Raum $\mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie ist

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die offenen Mengen in $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Wichtige Erzeuger

Äquivalent gilt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}).$$

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{E})$ Messräume . Eine Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow E$$

heißt messbar, wenn für alle $e \in \mathcal{E}$ gilt:

$$X^{-1}(e) \in \mathcal{A}.$$

Satz

Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{E})$ Messräume und sei

$$\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$$

für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(E)$. Dann gilt für eine Abbildung

$$X: \Omega \rightarrow E:$$

X ist genau dann $\mathcal{A}/\mathcal{E}$ -messbar, wenn für alle $G \in \mathcal{G}$ gilt:

$$X^{-1}(G) \in \mathcal{A}.$$

Interpretation

Wenn die Ziel- σ -Algebra von einem Erzeugersystem erzeugt wird, dann reicht es, die Urbilder der Erzeuger zu prüfen.

Hinrichtung

Die Richtung

$$X \text{ messbar} \Rightarrow X^{-1}(G) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } G \in \mathcal{G}$$

ist klar, denn $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{E}$.

Rückrichtung: Ansatz

Für die Umkehrung setze

$$\mathcal{D} := \{B \subseteq E : X^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

Behauptung: $\mathcal{D}$ ist eine σ -Algebra auf E .

$\mathcal{D}$ ist eine σ -Algebra

- ① $X^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{A}$, also $E \in \mathcal{D}$,
- ② aus $B \in \mathcal{D}$ folgt

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{A},$$

also $B^c \in \mathcal{D}$,

- ③ für $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{D}$ gilt

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{A},$$

also $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{D}$.

Schlussfolgerung

Nach Voraussetzung gilt $X^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ für alle $G \in \mathcal{G}$, also

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}.$$

Da $\mathcal{D}$ eine σ -Algebra ist, die $\mathcal{G}$ enthält, folgt

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Wegen $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$ gilt also $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$.

Damit ist für jedes $B \in \mathcal{E}$: $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Also ist X messbar.

Definition

Eine Abbildung

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt messbar, wenn für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Praktisches Kriterium

Oft genügt es zu zeigen:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Definition

Ein Maß auf einem Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ ist eine Abbildung

$$\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

mit:

- ① $\mu(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
- ② $\mu(\emptyset) = 0$,
- ③ für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Satz

Sei μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$ und seien $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ Mengen in $\mathcal{A}$ mit

$$A_n \uparrow A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

Dann gilt

$$\mu(A_n) \rightarrow \mu(A).$$

Anschaulich

Wächst eine Folge von Mengen, so wächst auch deren Maß gegen das Maß der Vereinigung.

Idee: Teleskopsumme

Definiere $B_1 := A_1$ und $B_n := A_n \setminus A_{n-1}$ für $n \geq 2$.

Die B_n sind paarweise disjunkt und es gilt

$$A_n = B_1 \cup \dots \cup B_n \quad \text{und} \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Rechnung

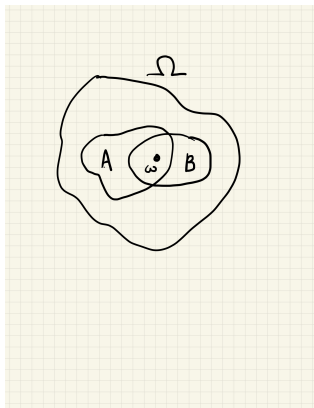
Mit der σ -Additivität folgt

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N).$$

Definition

Sei μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$ und $s \in \mathcal{A}$. Das auf s restringierte Maß $\mu|_s$ ist definiert durch

$$\mu|_s(A) := \mu(A \cap s), \quad A \in \mathcal{A}.$$



Maßeigenschaft

$\mu|_s$ ist wieder ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$:

- $\mu|_s(\emptyset) = \mu(\emptyset \cap s) = 0$.
- Für paarweise disjunkte (A_n) :

$$\begin{aligned}\mu|_s\left(\bigcup_n A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_n (A_n \cap s)\right) \\ &= \sum_n \mu(A_n \cap s) = \sum_n \mu|_s(A_n).\end{aligned}$$

Monotonie

Falls $s \subseteq t$, dann $\mu|_s(A) \leq \mu|_t(A)$ für alle $A \in \mathcal{A}$.

Measure.restrict_mono (hs : $s \subseteq t$) :

$\mu.\text{restrict } s \leq \mu.\text{restrict } t$

Definition

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist ein Maß $\mathbb{P}$ auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Interpretation

Ein Maß misst allgemein die Größe messbarer Mengen. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist der Spezialfall, in dem die Gesamtmasse des ganzen Raums gleich 1 ist.

Definition

Für eine endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ und Wahrscheinlichkeiten $p_1, \dots, p_n > 0$ mit $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ definiert man

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_{\omega}.$$

Spezialfall: Gleichverteilung

Falls $p_i = \frac{1}{n}$ für alle i , dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n}.$$

Definition

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B ist

$$\mathbb{P}(A \mid B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Interpretation

$\mathbb{P}(A \mid B)$ ist die Wahrscheinlichkeit von A , wenn man bereits weiß, dass B eingetreten ist.

Satz

Für festes $B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbb{P}(B) > 0$ ist die Abbildung

$$\mathbb{P}(\cdot \mid B): \mathcal{A} \rightarrow [0, 1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$.

Zusammenhang mit restringiertem Maß

Es gilt

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}|_B(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist das normierte restringierte Maß.

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{E})$ ein Messraum. Eine Abbildung

$$X: \Omega \rightarrow E$$

heißt Zufallsvariable, wenn

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } B \in \mathcal{E}.$$

Definition

Ist

$$X: (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, so ist die induzierte Verteilung von X das Maß $\mathbb{P}_X$ auf $(E, \mathcal{E})$ mit

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}.$$

Definition

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$ und $(Y, \mathcal{B})$ Messräume und

$$T: X \rightarrow Y$$

eine messbare Abbildung. Dann definiert man das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf $(Y, \mathcal{B})$ durch

$$T_{\#}\mu(B) := \mu(T^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B}.$$

Spezialfall

Ist

$$X: (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, dann ist ihre Verteilung gerade das Bildmaß

$$\mathbb{P}_X = X_{\#}\mathbb{P}.$$

Ziel

Zu einer messbaren Funktion

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

und einem Maß μ möchte man eine Zahl

$$\int_{\Omega} f \, d\mu$$

definieren.

Lebesgue-Idee

Nicht das Definitionsgebiet wird zerlegt, sondern die Funktion wird durch einfache Stufenfunktionen approximiert.

Definition

Für eine Menge $A \subseteq \Omega$ ist die Indikatorfunktion definiert durch

$$\mathbf{1}_A(\omega) := \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Messbarkeit

Ist $A \in \mathcal{A}$, dann ist $\mathbf{1}_A$ messbar.

Definition

Eine messbare Funktion

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt einfach, wenn sie nur endlich viele Werte annimmt.

Darstellung

Dann gilt

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}, \quad A_i \in \mathcal{A}.$$

Bemerkung

Nichtnegative einfache Funktionen sind der Spezialfall $a_i \geq 0$.

Nichtnegative einfache Funktionen

Definition

Eine nichtnegative einfache Funktion hat die Form

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}, \quad a_i \geq 0, \quad A_i \in \mathcal{A}.$$

Integral

Für eine solche Funktion setzt man

$$\int_{\Omega} \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i).$$

Bezug zu Lean

In mathlib entspricht das dem Begriff der *simple function*.

Problem

Eine einfache Funktion kann verschiedene Darstellungen haben:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i} \quad \text{und} \quad \varphi = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{1}_{B_j}.$$

Behauptung

Der Wert

$$\int_{\Omega} \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$$

hängt nicht von der Darstellung ab.

Idee

Man zerlegt den Raum in die Schnitte

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Auf jedem C_{ij} haben beide Darstellungen denselben konstanten Wert, also liefern sie dieselbe Summe.

Definition

Sei

$$f: \Omega \rightarrow [0, \infty]$$

messbar. Dann definiert man

$$\int_{\Omega} f \, d\mu := \sup \left\{ \int_{\Omega} \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ einfach} \right\}.$$

Warum ist das eindeutig?

Die Menge aller solchen Approximationen ist durch f und μ eindeutig bestimmt. Also ist auch ihr Supremum eindeutig bestimmt.

Satz

Seien $f, g: \Omega \rightarrow [0, \infty]$ messbar mit $f \leq g$. Dann gilt

$$\int_{\Omega} f \, d\mu \leq \int_{\Omega} g \, d\mu.$$

Beweis

Jede einfache Funktion φ mit $0 \leq \varphi \leq f$ erfüllt auch $0 \leq \varphi \leq g$. Also ist

$$\left\{ \int \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f \right\} \subseteq \left\{ \int \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq g \right\}.$$

Das Supremum über eine Teilmenge ist $\leq$ dem Supremum über die Obermenge.

Definition

Für $A \in \mathcal{A}$ und eine messbare Funktion $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ setzt man

$$\int_A f \, d\mu := \int_{\Omega} f \cdot \mathbf{1}_A \, d\mu.$$

Interpretation

Man integriert nicht über den ganzen Raum, sondern nur über die Menge A , indem man f außerhalb von A durch Null ersetzt.

Satz

Sei

$$f: \Omega \rightarrow [0, \infty]$$

messbar. Dann gibt es eine Folge nichtnegativer einfacher Funktionen

$$\varphi_n: \Omega \rightarrow [0, \infty)$$

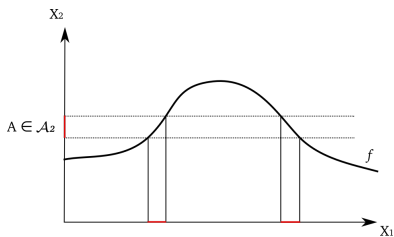
mit

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f \quad \text{und} \quad \varphi_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

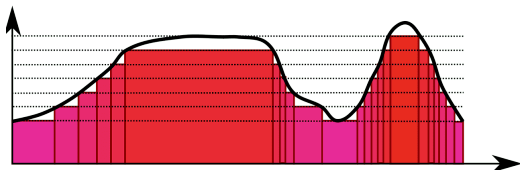
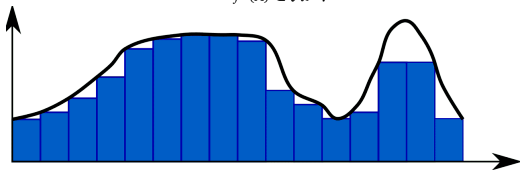
für alle $\omega \in \Omega$.

Interpretation

Jede nichtnegative messbare Funktion kann von unten durch Treppenfunktionen approximiert werden.



$f^{-1}(A) \in \mathcal{A}_1$?



Definition der Treppenfunktionen

Für $n \in \mathbb{N}$ setze

$$\varphi_n(\omega) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{\frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n}\}} + n \mathbf{1}_{\{f(\omega) \geq n\}}.$$

Idee

Man rundet $f(\omega)$ nach unten auf Stufen der Breite 2^{-n} und schneidet bei Höhe n ab.

Warum ist $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$?

Idee

Beim Übergang von n zu $n + 1$ passieren zwei Dinge:

- 1 Die Stufenbreite halbiert sich: $2^{-n} \rightarrow 2^{-(n+1)}$.
- 2 Die Abschneidehöhe steigt: $n \rightarrow n + 1$.

Fall 1: $f(\omega) < n$

Dann wird $f(\omega)$ weder bei Stufe n noch bei $n + 1$ abgeschnitten.

$\varphi_n(\omega)$ rundet $f(\omega)$ auf ein Vielfaches von 2^{-n} ab.

$\varphi_{n+1}(\omega)$ rundet auf ein Vielfaches von $2^{-(n+1)}$ ab.

Jedes Vielfache von 2^{-n} ist auch ein Vielfaches von $2^{-(n+1)}$, denn $\frac{k}{2^n} = \frac{2k}{2^{n+1}}$. Das feinere Raster hat aber zusätzliche Zwischenwerte. Also kann die feinere Abrundung nur gleich oder größer sein.

Warum ist $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$? – Beispiel

Konkretes Beispiel

Sei $f(\omega) = 2,7$.

- $n = 1$: Stufenbreite $2^{-1} = 0,5$. Abrundung: $\varphi_1(\omega) = 2,5$.
- $n = 2$: Stufenbreite $2^{-2} = 0,25$. Abrundung: $\varphi_2(\omega) = 2,5$.
- $n = 3$: Stufenbreite $2^{-3} = 0,125$. Abrundung: $\varphi_3(\omega) = 2,625$.

Beobachtung

Bei $n = 2$ bleibt der Wert gleich, weil kein neuer Rasterpunkt dazukommt.

Bei $n = 3$ rückt ein neuer Rasterpunkt (2,625) näher an 2,7 heran.

Allgemein: Die Abrundung kann beim Verfeinern nur steigen oder gleich bleiben – nie fallen.

Warum ist $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$? (Forts.)

Fall 2: $n \leq f(\omega) < n+1$

Hier wird bei Stufe n abgeschnitten: $\varphi_n(\omega) = n$.

Bei Stufe $n+1$ wird $f(\omega)$ auf Vielfache von $2^{-(n+1)}$ abgerundet, also $\varphi_{n+1}(\omega) \geq n$.

Fall 3: $f(\omega) \geq n+1$

Dann $\varphi_n(\omega) = n$ und $\varphi_{n+1}(\omega) = n+1$.

Fazit

In allen Fällen gilt $\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega)$.

Messbarkeit und Einfachheit

Die Mengen

$$\left\{ \frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n} \right\} \quad \text{und} \quad \{f \geq n\}$$

sind messbar, da f messbar ist.

Außerdem nimmt φ_n nur endlich viele Werte an. Also ist φ_n eine einfache Funktion.

Abschätzung

Nach Konstruktion gilt für alle $\omega \in \Omega$:

$$0 \leq \varphi_n(\omega) \leq f(\omega).$$

Außerdem werden die Stufen feiner und die Abschneidehöhe größer, also

$$\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega).$$

Fall $f(\omega) < \infty$

Sei $f(\omega) < \infty$. Für $n > f(\omega)$ wird nicht mehr abgeschnitten. Dann ist $\varphi_n(\omega)$ die Abrundung von $f(\omega)$ auf Stufen der Breite 2^{-n} .

Daher gilt

$$0 \leq f(\omega) - \varphi_n(\omega) < 2^{-n}.$$

Also folgt

$$\varphi_n(\omega) \rightarrow f(\omega).$$

Fall $f(\omega) = \infty$

Ist $f(\omega) = \infty$, dann gilt

$$\varphi_n(\omega) = n,$$

also

$$\varphi_n(\omega) \rightarrow \infty = f(\omega).$$

Folgerung

Ist

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

messbar, dann gibt es einfache Funktionen s_n mit

$$s_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$$

für alle $\omega \in \Omega$.

Begründung

Zerlege

$$f = f^+ - f^-.$$

Für f^+ und f^- gibt es nichtnegative einfache Funktionen

$$\varphi_n \uparrow f^+, \quad \psi_n \uparrow f^-.$$

Dann ist

$$s_n := \varphi_n - \psi_n$$

einfach und es gilt

$$s_n \rightarrow f^+ - f^- = f.$$

Satz

Sei

$$f: \Omega \rightarrow [0, \infty]$$

messbar und $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge nichtnegativer messbarer Funktionen mit

$$\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega) \quad \text{für alle } \omega \in \Omega$$

und

$$\varphi_n(\omega) \uparrow f(\omega) \quad \text{für alle } \omega \in \Omega.$$

Dann gilt

$$\int_{\Omega} f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n \, d\mu.$$

Warum darf man so das Integral berechnen?

Idee

Wächst eine Folge (φ_n) punktweise von unten gegen f , dann wachsen auch die Integrale

$$\int_{\Omega} \varphi_n d\mu$$

monoton an.

Satz von der monotonen Konvergenz

Der Grenzwert dieser Integrale ist genau das Integral der Grenzfunktion:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Nutzen

Damit kann man $\int f d\mu$ in der Praxis durch eine geeignete Folge $\varphi_n \uparrow f$ berechnen.

Satz

Seien $f_n: \Omega \rightarrow [0, \infty]$ messbar mit

$$f_n \uparrow f.$$

Dann gilt

$$\int_{\Omega} f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu.$$

Hauptargumente

- ① “ $\leq$ ”: Aus $f_n \leq f$ folgt sofort $\lim \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$ (Monotonie des Integrals).
- ② “ $\geq$ ”: Für jede einfache Funktion $0 \leq \varphi \leq f$ und $0 < c < 1$ definiere $A_n = \{f_n \geq c\varphi\}$. Dann:
 - $A_n \uparrow \Omega$, da $f_n \uparrow f > c\varphi$.
 - Auf A_n : $\int f_n d\mu \geq c \int_{A_n} \varphi d\mu$.
 - Für $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{B_i}$ gilt
 $\int_{A_n} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_n \cap B_i) \rightarrow \int_{\Omega} \varphi d\mu$, da $A_n \cap B_i \uparrow B_i$ und die Summe endlich ist.
- ③ **Abschluss:** Also $\lim \int f_n d\mu \geq c \int \varphi d\mu$. Mit $c \uparrow 1$ folgt
 $\lim \int f_n d\mu \geq \int \varphi d\mu$; mit
 $\int f d\mu = \sup\{\int \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ einfach}\}$ folgt
 $\lim \int f_n d\mu \geq \int f d\mu$.

Monotonie

Da $f_n \leq f$, gilt

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu.$$

Also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu.$$

Approximation von unten

Sei φ eine einfache Funktion mit

$$0 \leq \varphi \leq f.$$

Für $0 < c < 1$ betrachte

$$A_n := \{\omega : f_n(\omega) \geq c\varphi(\omega)\}.$$

Da $f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$ und $c\varphi(\omega) < \varphi(\omega) \leq f(\omega)$, gilt

$$A_n \uparrow \Omega.$$

Auf A_n

Auf A_n gilt

$$f_n \geq c\varphi.$$

Daher

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \geq \int_{A_n} f_n d\mu \geq c \int_{A_n} \varphi d\mu.$$

Grenzübergang

Da φ einfach ist und $A_n \uparrow \Omega$, gilt

$$\int_{A_n} \varphi d\mu \rightarrow \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \geq c \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Warum reicht hier die Einfachheit von φ ?

Problem

Im Beweis brauchen wir $\int_{A_n} \varphi d\mu \rightarrow \int_{\Omega} \varphi d\mu$ für $A_n \uparrow \Omega$.

Dafür dürfen wir nicht den Satz der monotonen Konvergenz verwenden – den beweisen wir ja gerade!

Lösung: endliche Summe

Da φ einfach ist, gilt $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{B_i}$. Also:

$$\int_{A_n} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_n \cap B_i).$$

Warum reicht hier die Einfachheit? (Forts.)

Grenzübergang

Wegen $A_n \uparrow \Omega$ gilt $A_n \cap B_i \uparrow B_i$, und die Stetigkeit des Maßes liefert

$$\mu(A_n \cap B_i) \rightarrow \mu(B_i).$$

Da die Summe *endlich* ist, darf man den Grenzwert gliedweise bilden:

$$\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_n \cap B_i) \rightarrow \sum_{i=1}^m a_i \mu(B_i) = \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Fazit

Die Einfachheit von φ vermeidet einen Zirkelschluss: Man braucht nur die Stetigkeit des Maßes und den Grenzwert einer endlichen Summe – nicht die monotone Konvergenz selbst.

Grenze $c \uparrow 1$

Für jedes $0 < c < 1$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \geq c \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Da die linke Seite nicht von c abhängt, können wir das Supremum über $0 < c < 1$ bilden:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \geq \sup_{0 < c < 1} c \int_{\Omega} \varphi d\mu = \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Supremum über einfache Funktionen

Da dies für jede einfache Funktion $0 \leq \varphi \leq f$ gilt,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \geq \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq f \\ \varphi \text{ einfach}}} \int_{\Omega} \varphi d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Zusammen mit der anderen Ungleichung folgt die Behauptung.

Satz

Seien (φ_n) und (ψ_n) zwei Folgen nichtnegativer messbarer Funktionen mit

$$\varphi_n \uparrow f \quad \text{und} \quad \psi_n \uparrow f.$$

Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \psi_n d\mu.$$

Begründung

Beide Grenzwerte sind nach dem Satz von der monotonen Konvergenz gleich

$$\int_{\Omega} f d\mu.$$

Zerlegung

Für eine reellwertige Funktion f setzt man

$$f^+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}, \quad f^-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\}.$$

Dann gilt

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Definition

Man setzt

$$\int_{\Omega} f \, d\mu = \int_{\Omega} f^+ \, d\mu - \int_{\Omega} f^- \, d\mu,$$

sofern nicht beide Terme gleichzeitig unendlich sind.

Definition

Eine reellwertige messbare Funktion f heißt integrierbar, wenn

$$\int_{\Omega} |f| d\mu < \infty.$$

Folge

Dann sind $\int f^+ d\mu$ und $\int f^- d\mu$ endlich, und damit ist $\int f d\mu$ wohldefiniert und eindeutig.

Bezug zu Lean

In mathlib schreibt man dafür `Integrable f μ`.

Nichtnegatives Integral

Für Funktionen

$$f: \Omega \rightarrow [0, \infty]$$

verwendet mathlib die Notation

$$\int \omega, f(\omega) \partial\mu.$$

Gewöhnliches Integral

Für reellwertige Funktionen schreibt man

$$\int \omega, f(\omega) \partial\mu.$$

Endlicher Fall

Ist Ω endlich und μ ein diskretes Maß, dann gilt

$$\int_{\Omega} f \, d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) \mu(\{\omega\}).$$

Für Wahrscheinlichkeitsmaße

Ist $\mu = \mathbb{P}$ und X eine reelle Zufallsvariable, dann ist

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P}$$

der Erwartungswert von X . Außerdem gilt für jede messbare Menge A :

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \int_{\Omega} \mathbf{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A).$$

Formel

Ist $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable auf einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ mit abzählbarem Ω , so gilt

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Bildraum-Formel

Hat X die Werte $x_1, x_2, \dots$ mit $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$, so gilt

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_i = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Definition

Für Teilmengen $A \subseteq E$ und $B \subseteq F$ heißt

$$A \times B := \{(x, y) \in E \times F : x \in A, y \in B\}$$

ein Rechteck im Produktraum $E \times F$.

Beispiel

Falls $E = F = \mathbb{R}$ und A, B Intervalle sind, dann ist $A \times B \subseteq \mathbb{R}^2$ ein gewöhnliches Rechteck.

Definition

Für Messräume $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ ist die Produkt- σ -Algebra

$$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{E}, B \in \mathcal{F}\}).$$

Idee

Sie ist die natürliche σ -Algebra auf dem Produktraum $E \times F$.

Definition

Sind

$$X: \Omega \rightarrow E, \quad Y: \Omega \rightarrow F$$

Zufallsvariablen, so ist

$$(X, Y): \Omega \rightarrow E \times F, \quad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

eine Zufallsvariable auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$.

Gemeinsame Verteilung

Die induzierte Verteilung von (X, Y) heißt gemeinsame Verteilung:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(C) = \mathbb{P}((X, Y) \in C), \quad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Satz

Seien μ ein Maß auf $(E, \mathcal{E})$ und ν ein Maß auf $(F, \mathcal{F})$. Dann gibt es genau ein Maß

$$\mu \otimes \nu$$

auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ mit

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$.

Schnittfunktion

Für eine messbare Menge $S \subseteq E \times F$ und $x \in E$ setze

$$S_x := \{y \in F : (x, y) \in S\}.$$

Idee

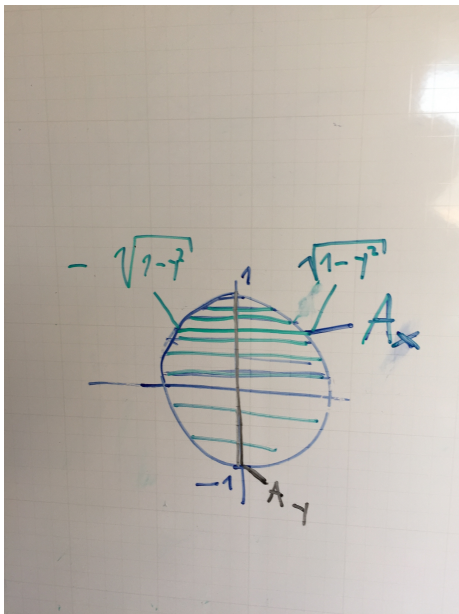
Dann kann man das Produktmaß durch

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x) d\mu(x)$$

beschreiben.

Interpretation

Man misst für jedes x den vertikalen Schnitt und integriert diese Größen über x .



Spezialfall

Für $S = A \times B$ gilt

$$S_x = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \emptyset, & x \notin A. \end{cases}$$

Also

$$\nu(S_x) = \begin{cases} \nu(B), & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Folgerung

Daher

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \int_E \nu(S_x) d\mu(x) = \nu(B)\mu(A).$$

Satz/Definition

Es gibt genau ein Maß λ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mit

$$\lambda((a, b]) = b - a \quad \text{für alle } a < b.$$

Dieses Maß heißt Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$.

Interpretation

λ misst die Länge von Intervallen und allgemeiner von borelschen Mengen.

Intervalle

Für Intervalle gilt insbesondere

$$\lambda([a, b]) = b - a, \quad \lambda((a, b)) = b - a.$$

Einpunktmengen

Außerdem gilt

$$\lambda(\{x\}) = 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Riemann-Idee für nette Mengen

Für Intervalle und andere reguläre Mengen kann man Länge anschaulich durch

$$\lambda(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x) dx$$

als Riemann-Integral der Indikatorfunktion motivieren.

Grenze dieser Idee

Das funktioniert nicht für alle messbaren Mengen, denn $\mathbf{1}_A$ ist im Allgemeinen nicht Riemann-integrierbar.

Beispiel: Für $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ist $\mathbf{1}_A$ nicht Riemann-integrierbar, obwohl $\lambda(A) = 0$ gilt.

Definition

Hat man das Lebesgue-Maß λ auf $\mathbb{R}$ bereits konstruiert, so definiert man das Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$ als n -faches Produktmaß

$$\lambda^n = \lambda \otimes \cdots \otimes \lambda.$$

Idee

Das 1-dimensionale Lebesgue-Maß misst Längen. Das Produktmaß liefert daraus in höheren Dimensionen Flächen und Volumina.

Spezialfall

Für einen Quader

$$[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$$

gilt

$$\lambda^n([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Interpretation

In Dimension 1 ist das Länge, in Dimension 2 Fläche, in Dimension 3 Volumen.

Satz

Seien $(E, \mathcal{E}, \mu)$ und $(F, \mathcal{F}, \nu)$ Maßräume und

$$f: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$$

messbar und integrierbar. Dann gilt:

$$\int_{E \times F} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Ebenso gilt

$$\int_{E \times F} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_F \left(\int_E f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Für $f = \mathbf{1}_S$ mit messbarem $S \subseteq E \times F$ gilt

$$\int_{E \times F} \mathbf{1}_S d(\mu \otimes \nu) = (\mu \otimes \nu)(S),$$

und nach der Definition des Produktmaßes

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x) d\mu(x).$$

Da $\nu(S_x) = \int_F \mathbf{1}_S(x, y) d\nu(y)$, folgt die Behauptung.

Schritt 2: Einfache Funktionen

Mit Linearität folgt der Satz für endliche Summen von Indikatorfunktionen, also für einfache Funktionen.

Beweisidee zu Fubini: Grenzübergang

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Man approximiert $f \geq 0$ von unten durch einfache Funktionen. Dann erhält man die Aussage mit dem Satz von der monotonen Konvergenz.

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Für integrierbare f schreibt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage für f^+ und f^- ist bereits bekannt. Durch Subtraktion folgt der Satz für f .

Bemerkung

Für nichtnegative Funktionen spricht man oft vom Satz von Tonelli, für integrierbare Funktionen vom Satz von Fubini.

Definition

Sei μ ein Maß auf $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Eine messbare Funktion

$$p: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$$

heißt Dichte von μ bezüglich des Lebesgue-Maßes λ^n , wenn für alle messbaren Mengen $A \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu(A) = \int_A p(x) d\lambda^n(x).$$

Kurzschreibweise

Hat μ die Dichte p bezüglich λ^n , so schreibt man auch

$$d\mu(x) = p(x) d\lambda^n(x).$$

In $\mathbb{R}^n$ schreibt man häufig kurz

$$d\mu(x) = p(x) dx.$$

Bedeutung von dx

Das Symbol dx steht hier also für Integration bezüglich des Lebesgue-Maßes.

Beispiel

Für $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a < b$ ist die Gleichverteilung auf $[a, b]$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichte

$$p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x).$$

Satz

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$, $(Y, \mathcal{B})$ Messräume,

$$T: X \rightarrow Y$$

messbar und $T_{\#}\mu$ das zugehörige Bildmaß. Dann gilt für jede messbare Funktion

$$f: Y \rightarrow \mathbb{R}$$

mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$:

$$\int_Y f(y) d(T_{\#}\mu)(y) = \int_X f(T(x)) d\mu(x).$$

Erinnerung

$$(T_{\#}\mu)(B) = \mu(T^{-1}(B)) \quad \text{für alle } B \in \mathcal{B}.$$

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Sei $f = \mathbf{1}_B$ mit $B \in \mathcal{B}$. Dann ist

$$\int_Y \mathbf{1}_B(y) d(T_{\#}\mu)(y) = T_{\#}\mu(B).$$

Nach Definition des Bildmaßes gilt

$$T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Andererseits ist

$$\mathbf{1}_B(T(x)) = \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x),$$

also

$$\int_X \mathbf{1}_B(T(x)) d\mu(x) = \int_X \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x) d\mu(x) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Damit ist die Behauptung für Indikatorfunktionen gezeigt.

Schritt 2: Einfache Funktionen

Sei nun

$$f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{B_i}$$

eine nichtnegative einfache Funktion auf Y . Dann folgt mit Linearität:

$$\int_Y f d(T_{\#}\mu) = \sum_{i=1}^n a_i \int_Y \mathbf{1}_{B_i} d(T_{\#}\mu).$$

Für jeden Summanden gilt bereits der Indikatorfall, also

$$\int_Y \mathbf{1}_{B_i} d(T_{\#}\mu) = \int_X \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) d\mu(x).$$

Schritt 2 (Forts.)

Somit

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Sei $f: Y \rightarrow [0, \infty]$ messbar. Wähle eine wachsende Folge einfacher Funktionen f_n mit

$$f_n \uparrow f.$$

Dann gilt auch

$$f_n \circ T \uparrow f \circ T.$$

Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt

$$\begin{aligned} \int_Y f \, d(T_{\#}\mu) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_Y f_n \, d(T_{\#}\mu) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(T(x)) \, d\mu(x) \\ &= \int_X f(T(x)) \, d\mu(x). \end{aligned}$$

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Ist $f \in L^1(T_{\#}\mu)$, so zerlegt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage gilt bereits für die nichtnegativen Funktionen f^+ und f^- . Also

$$\int_Y f^+ d(T_{\#}\mu) = \int_X f^+(T(x)) d\mu(x),$$

$$\int_Y f^- d(T_{\#}\mu) = \int_X f^-(T(x)) d\mu(x).$$

Durch Subtraktion erhält man

$$\int_Y f d(T_{\#}\mu) = \int_X f(T(x)) d\mu(x).$$

Volumen-Verzerrung und Substitutionsregel

Lokale Verzerrung

Sei $T: U \rightarrow V$ eine C^1 -Diffeomorphie zwischen offenen Mengen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$. Lokal um x wird T durch $DT(x)$ beschrieben; eine lineare Abbildung skaliert Volumina mit $|\det DT(x)|$. Ein Volumenelement transformiert sich also als

$$dy = |\det DT(x)| dx, \quad y = T(x).$$

Substitutionsregel (multiplikative Form)

Für messbares $f \geq 0$ (oder $f \in L^1$) folgt direkt

$$\int_V f(y) dy = \int_U f(T(x)) |\det DT(x)| dx.$$

Man *multipliziert* mit der Verzerrung $|\det DT(x)|$, ausgewertet direkt bei x .

Substitutionsregel: Transformationssatz und Jacobi-Faktor

Die Substitutionsregel setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen:

(A) Abstrakter Transformationssatz (rein maßtheoretisch):

$\int_V g \, d(T_{\#}\mu) = \int_U (g \circ T) \, d\mu$. Gilt für jedes messbare T , *ohne* Jacobi-Faktor – er schiebt das Integral nur von V nach U .

(B) Volumen-Verzerrung (Analysis): $dy = |\det DT(x)| \, dx$, d.h. mit $d\mu = |\det DT| \, d\lambda^n$ gerade $T_{\#}\mu = \lambda^n$ – der geometrische Gehalt.

Zusammenspiel:

$$\begin{aligned} \int_V f \, d\lambda^n &\stackrel{(B)}{=} \int_V f \, d(T_{\#}\mu) \stackrel{(A)}{=} \int_U (f \circ T) \, d\mu \\ &= \int_U f(T(x)) |\det DT(x)| \, d\lambda^n(x). \end{aligned}$$

Den Transformationssatz (A) braucht man genau im *mittleren* Schritt (Verschieben $V \rightarrow U$); den Jacobi-Faktor liefert er *nicht* – der kommt aus (B).

Satz

Sei X eine Zufallsvariable mit Dichte p auf U . Beschreibe die neue Variable Y (Werte in V) als Parametrisierung des *alten* durch das *neue* Argument,

$$X = \Phi(Y), \quad \Phi: V \rightarrow U \text{ } C^1\text{-Diffeomorphismus.}$$

Dann hat Y die Dichte

$$q(y) = p(\Phi(y)) |\det D\Phi(y)|.$$

Nur eine Multiplikation mit der Verzerrung $|\det D\Phi(y)|$, direkt bei y ausgewertet.

Herleitung über die Substitution

Massenerhaltung

Für messbares $A \subseteq V$ ist $\{Y \in A\} = \{X \in \Phi(A)\}$, also

$$P(Y \in A) = \int_{\Phi(A)} p(x) dx \stackrel{x=\Phi(y)}{=} \int_A p(\Phi(y)) |\det D\Phi(y)| dy.$$

Da dies für alle A gilt, ist $q(y) = p(\Phi(y)) |\det D\Phi(y)|$.

Eine Dimension / Merkregel

$$q(y) = p(\varphi(y)) |\varphi'(y)|,$$

$$\text{denn } \underbrace{q(y) dy}_{\text{Masse bei } y} = \underbrace{p(x) dx}_{\text{Masse bei } x}, \quad dx = |\varphi'(y)| dy.$$

$|\varphi'(y)|$ ist die lokale Verzerrung (Streckung) der Abbildung $\varphi: y \mapsto x$.

Satz (folgt direkt aus der Substitutionsregel)

Ist $T: [a, b] \rightarrow [T(a), T(b)]$ streng monoton und C^1 , dann gilt

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y) dy = \int_a^b f(T(x)) |T'(x)| dx.$$

Das ist der Fall $n = 1$ der Substitutionsregel mit $|\det DT(x)| = |T'(x)|$.

Monoton wachsender Fall

Ist T streng wachsend, so ist $|T'| = T'$ und

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y) dy = \int_a^b f(T(x)) T'(x) dx.$$

Ableiten nach der oberen Grenze (wachsendes T)

Setze

$$F(t) = \int_{T(a)}^{T(t)} f(y) dy, \quad G(t) = \int_a^t f(T(x)) T'(x) dx.$$

Beide verschwinden bei $t = a$. Mit Hauptsatz und Kettenregel

$$F'(t) = f(T(t)) T'(t) = G'(t),$$

also $F \equiv G$; insbesondere $F(b) = G(b)$ – die Behauptung.
(Fallendes T : Betrag $|T'|$.)

Beispiel

Berechne

$$\int_1^2 2x \cos(x^2) dx.$$

Mit

$$T(x) = x^2, \quad T'(x) = 2x$$

erhält man

$$\int_1^2 2x \cos(x^2) dx = \int_1^4 \cos(y) dy = \sin(4) - \sin(1).$$

Die Grenzen ändern sich also sichtbar durch

$$[1, 2] \mapsto [1, 4].$$

Beispiel

Sei $X \sim U([1, 2])$, also mit Dichte

$$p(x) = \mathbf{1}_{[1,2]}(x),$$

und $Y = X^2$. Parametrisiere alt durch neu: $x = \Phi(y) = \sqrt{y}$, also $\Phi'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$. Direkte Form $q(y) = p(\Phi(y)) |\Phi'(y)|$:

$$q(y) = p(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \mathbf{1}_{[1,4]}(y).$$

Kontrolle

Für messbares f gilt $\int_1^4 f(y) \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = \int_1^2 f(x^2) dx$; also wird $[1, 2]$ auf $[1, 4]$ abgebildet.

Beispiel

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ ist eine Dichte auf $\mathbb{R}$.

$$I := \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

$$I^2 = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

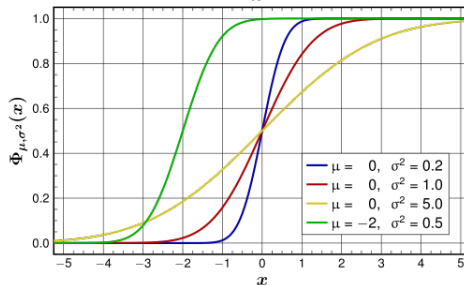
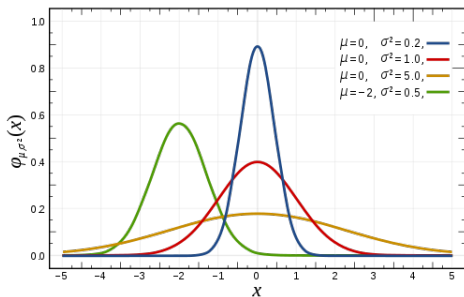
$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, r^2 = x^2 + y^2 \text{ (da } \cos^2 + \sin^2 = 1)$$

[LINK: Polarkoordinatentransformation](#)

Beispiel (Forts.)

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\infty} r \cdot e^{-r^2} dr d\varphi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} r \cdot e^{-r^2} dr \\ &= -\frac{\pi}{4} [e^{-r^2}]_0^{\infty} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow I = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

Zufallsvariablen



Beispiel

Sei $K := B_1^2(0) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1\}$. Anschaulich ist

$$\begin{aligned}\mu_2(K) &= \int_{\mathbb{R}^2} 1_K d\mu = \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 1 dx \right) dy = \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy\end{aligned}$$

$$(\text{substitution } y = \sin(u)) = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(u)^2 du = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

Definition

Zwei Zufallsvariablen

$$X: \Omega \rightarrow E, \quad Y: \Omega \rightarrow F$$

heißen stochastisch unabhängig, wenn für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B).$$

Unabhängigkeit und Erwartungswert

Satz

Sind $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stochastisch unabhängig und integrierbar, also

$$\mathbb{E}[|X|] < \infty, \quad \mathbb{E}[|Y|] < \infty,$$

so gilt

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Start des Beweises

Für $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt wegen der Unabhängigkeit

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{X \in A\}} \mathbf{1}_{\{Y \in B\}}] = \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B).$$

Durch Linearität folgt dieselbe Faktorisierung dann auch für nichtnegative einfache Funktionen f und g :

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)] \mathbb{E}[g(Y)].$$

Schritt 1: nichtnegative Zufallsvariablen

Seien zunächst $X, Y \geq 0$. Wähle nichtnegative einfache Funktionen $f_n \uparrow \text{id}_{[0, \infty)}$ und $g_n \uparrow \text{id}_{[0, \infty)}$. Dann gilt

$$f_n(X)g_n(Y) \uparrow XY, \quad f_n(X) \uparrow X, \quad g_n(Y) \uparrow Y.$$

Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f_n(X)g_n(Y)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f_n(X)] \mathbb{E}[g_n(Y)] \\ &= \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

Schritt 2: allgemeiner Fall

Für integrierbare X, Y sind auch $|X|$ und $|Y|$ unabhängig. Also gilt

$$\mathbb{E}[|XY|] = \mathbb{E}[|X|] \mathbb{E}[|Y|] < \infty,$$

und damit ist XY integrierbar. Mit

$$X = X^+ - X^-, \quad Y = Y^+ - Y^-$$

folgt aus Schritt 1 für die vier nichtnegativen Produkte

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \mathbb{E}[X^+ Y^+] - \mathbb{E}[X^+ Y^-] - \mathbb{E}[X^- Y^+] + \mathbb{E}[X^- Y^-] \\ &= \mathbb{E}[X^+] \mathbb{E}[Y^+] - \mathbb{E}[X^+] \mathbb{E}[Y^-] \\ &\quad - \mathbb{E}[X^-] \mathbb{E}[Y^+] + \mathbb{E}[X^-] \mathbb{E}[Y^-] \\ &= \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

Definition

Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{A}$ heißen stochastisch unabhängig, wenn

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Zusammenhang mit bedingter Wahrscheinlichkeit

Ist $\mathbb{P}(B) > 0$, so gilt:

$$A \text{ und } B \text{ unabhängig} \iff \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Das Wissen, dass B eingetreten ist, ändert die Wahrscheinlichkeit von A nicht.

“ $\Rightarrow$ ”

Sei $A \cap B$ unabhängig, d. h. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Dann:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

“ $\Leftarrow$ ”

Sei $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$. Dann:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Indikatorfunktion

Für $A \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mathbf{1}_A^{-1}(\{1\}) = A, \quad \mathbf{1}_A^{-1}(\{0\}) = A^c.$$

Herleitung

Setze $X = \mathbf{1}_A$, $Y = \mathbf{1}_B$. Die abstrakte Unabhängigkeit verlangt

$$\mathbb{P}(X \in C, Y \in D) = \mathbb{P}(X \in C) \mathbb{P}(Y \in D).$$

Die linke Seite ist die gemeinsame Verteilung auf dem Rechteck:

$$\mathbb{P}(X \in C, Y \in D) = \mathbb{P}_{(X,Y)}(C \times D) = \mathbb{P}((X, Y)^{-1}(C \times D)).$$

Urbild des Rechtecks

Per Definition des Urbilds:

$$(X, Y)^{-1}(C \times D) = \{\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in C \times D\}.$$

Nun ist $(X(\omega), Y(\omega)) \in C \times D$ genau dann, wenn

$$X(\omega) \in C \quad \text{und} \quad Y(\omega) \in D,$$

also

$$\begin{aligned}(X, Y)^{-1}(C \times D) &= \{\omega : X(\omega) \in C\} \cap \{\omega : Y(\omega) \in D\} \\ &= X^{-1}(C) \cap Y^{-1}(D).\end{aligned}$$

Klassische Definition als Spezialfall (Schluss)

Einsetzen: $C = \{1\}$, $D = \{1\}$

$$X^{-1}(\{1\}) \cap Y^{-1}(\{1\}) = A \cap B,$$

und damit

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Satz

Für Zufallsvariablen

$$X: \Omega \rightarrow E, \quad Y: \Omega \rightarrow F$$

sind äquivalent:

- 1 X und Y sind stochastisch unabhängig,
- 2

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Warum ist das plausibel?

Beobachtung

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt

$$(X, Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Daher

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A, Y \in B).$$

Also kodiert die gemeinsame Verteilung auf Rechtecken genau die gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeiten.

$1 \Rightarrow 2$

Aus der Unabhängigkeit folgt auf jedem Rechteck

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_Y(B) = (\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B).$$

Da Rechtecke die Produkt- σ -Algebra erzeugen, folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

$2 \Rightarrow 1$

Gilt umgekehrt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y,$$

so erhält man auf Rechtecken sofort

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Also sind X und Y unabhängig.